Техника высоких напряжений

Сквозное задание · вариант 3

Изоляция привода главного водоотлива 10 кВ

Насосная станция главного водоотлива: синхронный двигатель 10 кВ, вакуумный выключатель, защита от коммутационных перенапряжений, влажность подземной камеры, диагностика

Технологический объект

Главная водоотливная установка рудника горно-обогатительного комбината. Насос откачивает шахтную воду; его вращает синхронный двигатель серии СДН 4000 кВт, 10 кВ с термореактивной (эпоксидно-слюдяной) изоляцией статора класса F. Двигатель включается и отключается вакуумным выключателем ВВ-10 ячейки КРУ подземной подстанции и пускается прямо от сети. Сеть 10 кВ — с изолированной нейтралью. Насосная камера находится под землёй: относительная влажность воздуха до 98 %, капёж с кровли.

Вакуумный выключатель обрывает малый индуктивный ток раньше его перехода через нуль (срез тока) и может давать повторные зажигания дуги — это главный источник коммутационных перенапряжений на обмотке. Влажность подземной камеры — главный враг изоляции при стоянке и ремонте.

Исходные данные

Параметр	Значение
Двигатель	синхронный СДН, 4000 кВт; $U_{ном}$ = 10,0 кВ
Принять для двигателя (уточнить по паспорту)	cos φ = 0,9 (опережающий); η = 0,97; кратность пускового тока 6
Изоляция обмотки статора	термореактивная (эпоксидно-слюдяная), класс нагревостойкости F (155 °C)
Выключатель	вакуумный ВВ-10; ток среза i_0 = 4,5 А
Характеристическое сопротивление контура √(L/C) при отключении	1200 Ом (принять равным волновому сопротивлению обмотки $Z_{сд}$)
Режим нейтрали сети 10 кВ	изолированная
Условия в насосной камере	относительная влажность до 98 %, капёж

Параметр	Значение
Испытательное напряжение обмотки статора, 50 Гц, 1 мин	на заводе $2U_{ном} + 1 = 21$ кВ; при вводе в эксплуатацию $0{,}8(2U_{ном} + 3) = 18{,}4$ кВ; при капитальном ремонте 16 кВ
Испытательное напряжение аппаратов 10 кВ (ВВ-10, КРУ, изоляторы), на заводе	42 кВ; межконтактный промежуток выключателя — 48 кВ
Нормы для включения без сушки (термореактивная изоляция, до 5 МВт)	R_{60} не ниже 10 МОм на 1 кВ (100 МОм) и $K_{абс} \geq 1{,}3$ при 10…30 °C

Испытательные напряжения и нормы сопротивления изоляции — по приложению 3 учебника Важова и Лавриновича (табл. П3.1, П3.7, П3.9) и ПУЭ, гл. 1.8. Недостающие для расчёта величины (размеры паза, ёмкость обмотки и кабеля, данные ОПН, результаты измерений) даны в методических указаниях к соответствующим неделям.

Еженедельный календарный план

Неделя	Задача
1	Корпусная и межвитковая изоляция статора синхронного двигателя 10 кВ на основе термореактивных смол (класс F): толщина корпусной изоляции по испытательному напряжению и длительной прочности, межвитковая изоляция по напряжению на витке.
2	Наибольшая напряжённость электрического поля в пазовой части статора: на кромках стержня и на выходе стержня из паза у края пакета стали сердечника; роль полупроводящего покрытия.
3	Крепление стержней в пазу: электродинамические усилия при прямом пуске от сети (пусковой ток $6I_н$), пазовые клинья и прокладки; ослабление крепления, истирание покрытия и пазовые разряды.
4	Физика среза тока в вакуумном выключателе: энергия, запасённая в индуктивности при обрыве тока $i_0 = 4{,}5$ А; какие коммутации двигателя опасны — отключение холостого хода, отключение при пуске, отключение под нагрузкой.
5	Амплитуда перенапряжения при срезе тока $U_m = \sqrt{(U_0^2 + (L/C)\cdot i_0^2)} \approx i_0\sqrt{(L/C)}$ на зажимах статора (учебник Важова, ф. 4.83–4.84); влияние ёмкости кабеля и защитных конденсаторов.
6	Повторные зажигания дуги в межконтактном промежутке выключателя: эскалация перенапряжения, крутые фронты и их воздействие на межвитковую изоляцию первых катушек; RC-цепочки как мера защиты.

Неделя	Задача
7	Выбор ограничителя перенапряжений ОПН-10 на оксидно-цинковых варисторах для сети с изолированной нейтралью: наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, класс разряда, место установки.
8	Вольт-амперная характеристика варисторов $U = C \cdot I^{\alpha}$ ($\alpha = 0{,}02…0{,}1$, учебник Важова, разд. 4) при импульсных токах и остающееся напряжение $U_{ост}$.
9	Координация изоляции: коэффициент $k_{коорд} = U_{доп}/U_{ост} \geq 1{,}25$ для обмотки двигателя; защита ОПН вместе с RC-цепочкой.
10	Увлажнение изоляции в подземной насосной камере при капеже и относительной влажности 98 %: точка росы, выпадение конденсата на остывающей обмотке, сопротивление изоляции и его пересчёт по температуре.
11	Двухчастотный метод оценки увлажнения по отношению ёмкостей $C_{2\ Гц}/C_{50\ Гц}$ (критерий увлажнения $C_2/C_{50} > 1{,}3$, учебник Важова, разд. 3.8.2); применимость метода к термореактивной изоляции.
12	Поверхностная проводимость опорных изоляторов и проходных изоляторов КРУ при образовании водяной плёнки: ток утечки, подсушенные зоны и перекрытие по увлажнённой поверхности.
13	Измерение тангенса угла диэлектрических потерь tgδ высоковольтным мостом переменного тока при $0{,}5U_{ном}$ и $1{,}0U_{ном}$: прямая и перевёрнутая схемы моста.
14	Обработка зависимостей tgδ(U): прирост $\Delta tg\delta = tg\delta(U_{ном}) - tg\delta(0{,}5U_{ном})$ как признак частичных разрядов в расслоениях изоляции.
15	Программа профилактических сушек и испытаний изоляции оборудования водоотлива: сушка обмотки, испытание обмотки статора повышенным напряжением промышленной частоты (16 кВ при капитальном ремонте), испытание ВВ-10 и КРУ. Оформление итогового отчёта. Защита работы.

Нормативная база: ПУЭ, гл. 1.8; РД 34.45-51.300-97 «Объём и нормы испытаний электрооборудования»; ГОСТ 1516.3. **Учебники:** Важов В. Ф., Лавринович В. А. Техника высоких напряжений. — Томск: ТПУ, 2014 (разд. 3.8, 4.2, 4.8, прил. 3); Ильинский Н. Ф. Общий курс электропривода.